Mission 4 : le déroulé minute par minute

> *Le Pupitre des Énigmes · Monde : Sous-marin Narval · complément du scénario. Une partie type de 60 minutes : actions, cartes posées, écran, son, lumière et objectifs.*
>
> *Repères sonores : 🔊 20 désigne une réplique du dossier SD `40` (voix du Narval) ; `41/…` les bruitages du Narval ; `90/…` et `91/…` ceux du pupitre. Les captures de l'écran sont dans `firmware/docs/ecrans/` (fichiers `m4-…`).*

1. Ce qui change par rapport aux missions 1 à 3

Situation	Effet
Pas d'enquête	Ni coupable ni accusation : le but est de **sortir**.
Pas de rôles	Tous matelots. Après le choix de la mission, l'introduction démarre aussitôt.
Le plateau	La façade de la mission renomme les commandes : fente = **COMPARTIMENT** ou **MAIN GAUCHE**, lecteur à plat = **MAIN DROITE**, gros bouton = **DYNAMO**, clé = **CLÉ DE COMMANDEMENT**, voyants = **TABLEAU DE BORD**. L'écran affiche MAIN GAUCHE · COMPARTIMENT · MAIN DROITE.
COMPARTIMENT	Une carte de compartiment glissée dans la fente : l'équipe y est, et y reste après avoir repris la carte, jusqu'au compartiment suivant.
Les mains	Un objet dans la fente (main gauche) ou sur le lecteur à plat (main droite). Un objet seul est **utilisé dans le compartiment** ; un dans chaque main, ils se **combinent** (les deux clés).
Le tableau de bord	Les 10 voyants : 1 porte, 2 courant, 3 hydraulique, 4 sécurité, 5 radio, 6 verrous, 7 O_2, 8 lumière, 9 Orque, 10 commandante. Rouge : bloqué ; orange clignotant : en cours ; vert : réglé ; la radio clignote en bleu quand l'Orque frappe, l'Orque pulse en bleu à l'approche.
La lumière sous la boîte	Ambre, à l'intensité de la lumière du bord ; rouge pulsé sous 15 %.
La dynamo	Le **gros bouton**. La lumière baisse en continu (de 100 % à 0 en **80 s**, puis en **160 s** une fois le courant rétabli) ; chaque appui rend **15 %**. L'écran s'assombrit sous 40 % ; à 0, **noir complet** : l'écran affiche « Noir complet · Actionnez la dynamo ! » et toute carte posée ne donne que 🔊 17.
Chrono = oxygène	« O_2 60:00 » dans l'en-tête, avec une barre qui se vide. Trois bonus rendent de l'air (+6, +5, +4 min).
Les objectifs	Un appui sur la molette (hors épreuve) ouvre le **tableau de bord** : objectifs découverts, temps, lumière. La ligne du bas de l'écran les montre aussi.
Gestes à plusieurs	Porte, clés, poste avant, écoutille, coque : les **4 boutons tenus ensemble**, et quelqu'un sur la dynamo.

2. Les étapes

Drapeau	Condition	Débloque
`casier`	Casier de Rasmus (O1) : **379**	E2 : multimètre, carnet de l'électricien
`J_porte`	Coursive (L2) : **4 boutons, 3 s**	Tous les compartiments ; E3
`releve`	Multimètre (O2) au local des batteries	Les tensions à l'écran
`pont`	Câble (O3) au local : **banc E** (bouton bleu)	Le raccordement
`J_raccord`	Raccordement : **ABF**	La répartition
`J_courant`	Répartition : **3-2-2-1-1**	Console, radio, épurateur ; la dynamo dure 2 fois plus
`vannes`	Manivelle (O4) en salle des machines → vannes **2586**	La pompe
`J_hyd`	Pompe : rythme long-court-court × 3 sur le **bouton jaune**	Le sas a sa pression
`J_console`	Poste de commande (avec courant) : **ABYSSE**	Les deux clés
`coffre`	Coffre (O7) : **2479**	E10 : clé de la commandante (O6)
`J_sec`	Clés O5 + O6 en main, au poste de commande : **tourner la clé du pupitre** (15 s)	La sécurité du sas est levée
`J_contact`	Salle radio (avec courant), 🎧 : **736**	L'Orque viendra : « seize bars »
`J_verrous`	Clé à cliquet (O11) au sas, `J_hyd` et `J_sec` : **bleu, rouge, vert, jaune**	L'Orque accoste (si `J_contact`)
`egal`	Égalisation : **16**	L'écoutille : **4 boutons, 4 s** → victoire

Bonus : `armoire` (O8, **9742**, E5) puis `chandelle` (O9, partout sauf au local des batteries, **+6 min**) · `chaux` (O10 en salle des machines avec le courant, **+5 min**) · `J_cmdt` (O12 au poste avant, 4 boutons 4 s, **+4 min**, E13).

L'ordre est libre une fois la porte ouverte : l'équipe peut, par exemple, ouvrir le coffre avant d'avoir le courant, ou lever la sécurité avant l'hydraulique.

Les objectifs du tableau de bord

Objectif	Apparaît	Coché
Ouvrir la porte étanche	dès le départ	`J_porte`
Rétablir le courant	porte ouverte	`J_courant`
Pressuriser l'hydraulique	salle des machines ou sas visités	`J_hyd` (ou verrous libérés)
Lever la sécurité du sas	poste de commande ou sas visités	`J_sec`
Contacter l'Orque	porte ouverte	`J_contact`
Libérer les verrous	sas visité	`J_verrous`
Ouvrir l'écoutille	verrous libres et contact établi	—
Bonus : la commandante	poste avant visité	`J_cmdt`

Filets de sécurité (« AIDE ? » clignote)

Minute	Ce qui manque
6	le casier
12	la porte
25	le courant
32	l'hydraulique
38	la sécurité du sas
44	le contact avec l'Orque
50	les verrous

3. Les écrans propres à cette mission

Thème : fond acier bleu nuit, titres ambre, alertes rouge vif.

Écran	Capture	Ce qu'on y voit
Compartiment	`m4-01-poste`	Carte du récit, bandeau « Ouvrez l'enveloppe », objectifs en pastilles, la barre MAIN GAUCHE · COMPARTIMENT · MAIN DROITE
Geste à plusieurs	`m4-02-porte`	La consigne en grand, le compte à rebours circulaire
Relevé des bancs	`m4-03-releve`	Les huit tensions, en texte
Le pontage	`m4-04-pontage`	Quatre tuiles de couleur : C, E, H, ne pas ponter
Noir complet	`m4-05-noir`, `m4-12-noir`	Écran noir, « Actionnez la dynamo ! »
Répartition	`m4-06-energie`	5 circuits, 9 unités
La pompe	`m4-07-pompe`	« Écoutez le rythme… », puis « À vous, sur le bouton jaune ! », le voyant jaune
Téléphone sous-marin	`m4-08-radio`	3 chiffres ; les coups passent en boucle au casque
Les verrous	`m4-09-verrous`	Le rappel des positions, les étapes franchies (●●○○)
L'écoutille	`m4-10-ecoutille`	4 boutons, 4 secondes
Fin	`m4-11-victoire`, `m4-13-asphyxie`	Rang, temps restant, conseils payants

L'en-tête porte à droite **O₂ 59:57** (ambre, rouge sous 20 %) et le **témoin de lumière** (ampoule et jauge, rouge sous 30 %). Sous 40 % de lumière, tout l'écran s'assombrit par paliers.

4. Partie type (60 min)

Lancement

Action	Écran	Son
Carte Monde dans la fente	Menu du Narval	`41/001` jingle, 🔊 13
Appui sur la molette (mission 4)	Le titre	🔊 9 (pitch), 🔊 14 (le plateau, la dynamo)
	O_2 60:00, la lumière commence à baisser	`41/004` alarme, 🔊 10 (système), ambiance `41/002`

60:00 – 50:00 : le poste d'équipage et la porte

Minute	Action	Résultat
59	**Poste d'équipage** au centre	🔊 20, **E1** : casier (O1), photo, mot de Rasmus, tableau des quarts, plaque de la dynamo
57	**Casier** en main	🔊 70, code : **3-7-9**. Erreur 🔊 71 (sans pénalité). Ouvert : `41/008`, 🔊 72, **E2**
55	**Coursive** au centre	🔊 22 : 4 boutons, 3 s. Raté : 🔊 23. Réussi : `41/007`, 🔊 24, **E3** (clé à cliquet, plan, rapport d'avarie)
53 (7e min)	⛰️ **Le Narval glisse**	`41/006`, 🔊 120 : 15 s sans rien toucher, **dynamo comprise**. 🔊 121, ou 🔊 122 et −3 min

> *Avant la porte, tout autre compartiment répond 🔊 25.*

50:00 – 38:00 : le courant

Minute	Action	Résultat
50	**Infirmerie**	🔊 27, **E4** : clé du second (O5), armoire (O8), fiche de soins
49	**Armoire** en main	🔊 100, **9742** → `41/008`, 🔊 102, **E5** : la chandelle (O9)
48	**Chandelle** en main (hors local des batteries)	`41/022`, 🔊 104, **+6 min**. Au local : `41/004`, 🔊 105, rien
47	**Local des batteries**	🔊 29, **E6** : manivelle (O4), tableau des bancs, manuel
46	**Multimètre** en main	🔊 75, le relevé à l'écran
45	**Salle des machines**	🔊 32, **E7** : câble (O3), chaux sodée (O10), pied-de-biche (O12), schéma hydraulique
46 (14e min)	⚡ **Court-circuit**	`41/011`, 🔊 123 : les voyants deviennent des disjoncteurs (seul le 7 est allumé ; chaque disjoncteur bascule ses voisins). Tout rallumer en 60 s : **2, 5, 9**. `41/010`, 🔊 124, ou 🔊 125 et **noir complet**
43	**Câble** en main, au local	🔊 77 : C, **E**, H, ne pas ponter. Erreur : `41/011`, 🔊 78, −1 min. Juste : 🔊 79
42	Raccordement	🔊 80 : **ABF**. Erreur : 🔊 81, −1 min
41	Répartition	🔊 82 : **3-2-2-1-1**, bouton vert. Surcharge : `41/011`, 🔊 83, −2 min, **noir complet**. Juste : `41/010`, 🔊 84, ambiance `41/003`

> *Abandonner (retirer le compartiment) ne coûte rien : reposer le local des batteries reprend là où l'équipe s'était arrêtée.*

38:00 – 25:00 : l'hydraulique, la console, le coffre

Minute	Action	Résultat
38 (22e min)	📞 **La commandante**	`41/021`, 🔊 126, 🎧 **127** (une seule fois) : les deux clés, le coffre, « il manque une information »
37	**Manivelle** en main, salle des machines	🔊 86 (la pompe tourne à vide), puis 🔊 33 : vannes **2586**. Erreur : 🔊 34, −1 min
35	Vannes ouvertes	🔊 35, puis 🔊 87 : rythme long-court-court × 3, **bouton jaune**. Raté : 🔊 88. Réussi : `41/013`, 🔊 89
34	**Chaux sodée** en main, salle des machines	🔊 108, **+5 min** (sans courant : 🔊 107)
33	**Poste de commande**	🔊 37, **E8** (carnet de la commandante) ; avec le courant, 🔊 39 : **ABYSSE**. ABYSTE : 🔊 40, −1 min
31	**Carré des officiers**	🔊 51, **E9** : coffre (O7), carte marine, cahier du second
30 (30e min)	🛢️ **Fuite d'huile** (si l'hydraulique est faite et les verrous pas encore)	`41/005`, 🔊 128 : molette à zéro, 15 s. 🔊 129, ou 🔊 130 : l'hydraulique retombe (on réamorce la pompe ; les vannes restent ouvertes)
28	**Coffre** en main	🔊 96, **2479** → `41/008`, 🔊 98, **E10** : clé de la commandante (O6), lettre
26	**Les deux clés** en main, au poste de commande	🔊 93 : tourner la clé du pupitre (15 s). Raté : 🔊 94. Réussi : 🔊 95. Ailleurs : 🔊 92

25:00 – 10:00 : l'Orque, les verrous, la sortie

Minute	Action	Résultat
24	**Salle radio**	🔊 44, **E11** (grille, carnet des signaux) ; avec le courant, 🔊 46 : 🎧 les coups en boucle (`41/020`), réponse **736**. Erreur : 🔊 47, −1 min. Juste : `41/014` , 🔊 48, 🔊 49 (« seize bars »)
22 (38e min)	😮‍💨 **Le CO_2 monte**	`41/024` , 🔊 131 : rythme lent sur le **bouton vert**. 🔊 132 et +2 min, ou 🔊 133 et −1 min
20	**Poste avant**	🔊 67
19	**Pied-de-biche** en main	🔊 68 : 4 boutons, 4 s. Raté : 🔊 69. Réussi : `41/007` , 🔊 115, **E13**, **+4 min**
17	**Sas**	🔊 53, **E12** (procédure), puis l'état : 🔊 54 à 57
16	**Clé à cliquet** en main, au sas	🔊 58 : **bleu, rouge, vert, jaune**. Erreur : 🔊 59, −1 min. Réussi : `41/015` , 🔊 60
15	L'Orque accoste	`41/019` , 🔊 62 : égalisation **16**. Erreur : 🔊 63, −1 min. Juste : 🔊 64
14	L'écoutille	🔊 65 : 4 boutons, 4 s. Raté : 🔊 66. Réussi : `41/026` , `41/017` , 🔊 150, 151 (ou 152), 153, puis le rang (🔊 154 à 156). **Victoire**

> *Une équipe plus lente rencontre encore la coque qui craque (46e minute : 4 boutons 3 s, −3 min si raté) et le système qui annonce l'oxygène restant à 15, 10, 5 et 1 minute (🔊 137 à 140).*

Si l'oxygène s'épuise

À 0:00 : `41/018` , 🔊 157, puis la solution 🔊 158. L'écran affiche « Mission échouée ».

5. Les LED

Moment	Anneau	LED des zones
Partie	**Blanc chaud** : la jauge de lumière, qui se vide quand la dynamo faiblit ; elle **vacille** sous 30 %	Blanc faible quand une carte est posée
Noir complet	Éteint	—
Imprévu	Tournoiement rouge (alerte)	—
Court-circuit	(tournoiement rouge)	Les voyants : les disjoncteurs, en ambre
Réussite / échec d'une épreuve	Vert / rouge, un instant	—
Victoire	Arc-en-ciel	—